CALICUT UNIVERSITY · FYUGP MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

Module 3: Theories of Knowledge in Artificial Intelligence

മൊഡ്യൂൾ 3: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

LMS Source Document: Module_3_Theories_of_Knowledge_in_Artificial_Intelligence.pdf & Official Syllabus (Pages 114–115)
Syllabus Code: PHL1MN102 · Credits: 4 · Weightage: 20 Marks / 15 Hours

📋 ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും 6 പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & 6 Objectives)

LMS Overview: In this module we examine the theory of knowledge (epistemology), addressing the nature, origin, and scope of knowing. It addresses fundamental enquiries: *"What constitutes knowledge?" "How is it acquired?"* and *"What differentiates a justified belief from a mere opinion?"* while examining Indian and Western philosophies on epistemology and their implications for artificial intelligence.

✓ 6 Core LMS Objectives: 1) Mind-body issues stemming from Descartes' dualism 2) Representation, processing, and utilization of knowledge in AI 3) Epistemological theories (Indian & Western) and impact on AI design 4) How AI replicates human reasoning, learning, and comprehension 5) Comparison of symbolic, connectionist, and statistical methodologies 6) Obstacles in representing human-like knowledge in machines.

1. Epistemological Foundations: What is Knowledge in AI?

ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം: എന്താണ് അറിവ്? അത് AI-യിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

GB JTB Framework & Computational Knowledge

Epistemology explores the nature and limits of knowledge. In classical philosophy, knowledge is defined as **Justified True Belief (JTB)**.

- **Belief:** An agent must hold a proposition as true.
- **Truth:** The proposition must correspond with objective reality.
- **Justification:** The belief must be backed by evidence, formal deduction, or valid inference.
- **In AI Systems:** AI stores and manipulates *representations* of information (knowledge bases, ontologies, vector weights). However, an AI lacks personal "belief" or subjective certainty; it operates on probabilistic statistical patterns and formal inference rules.

ML ജ്ഞാനവും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അറിവും

അറിവിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം, സാധുത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്താ ശാഖയാണ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology). പരമ്പരാഗതമായി അറിവിനെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് **JTB (Justified True Belief)** രൂപത്തിലാണ്.

- **വിശ്വാസം (Belief):** ഒരു ആശയം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടൽ.
- **സത്യത (Truth):** ആ ആശയം ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യോജിച്ചുപോകണം.
- **ന്യായീകരണം (Justification):** അതിന് തെളിവോ യുക്തിഭദ്രമായ തെളിവോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- **AI-യിൽ അറിവ്:** ഡാറ്റ, റൂളുകൾ, ഗണിതശാസ്ത്ര വെക്ടറുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് AI വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെപ്പോലെ ആന്തരിക ബോധത്തോടുകൂടിയ 'വിശ്വാസം' യന്ത്രത്തിനില്ലെങ്കിലും, അത് യുക്തിപരമായി അറിവ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

2. Indian Epistemology in AI: Buddhist Philosophy (Unit 3.1 a)

ഭാരതീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം AI-യിൽ: ബുദ്ധമത ദർശനം (Buddhism)

GB Buddhist Epistemology & AI Cognition

Buddhism (especially the Dignāga and Dharmakīrti tradition of Buddhist logic) provides striking parallels to modern connectionist AI:

- **Two Valid Pramanas:** Accepts only two valid means of knowledge: *Pratyaksha* (direct sensory perception) and *Anumana* (inference).
- **Anatta (Non-Self) & Kshanikavada (Momentariness):** Buddhism rejects a permanent, indivisible soul or ego (*Atman*). Reality consists of transient, momentary mental factors (*skandhas*) arising in causal streams. This directly mirrors **Connectionist Neural Networks**, where intelligence emerges from dynamic activation patterns across distributed nodes without a central "Cartesian Homunculus" or permanent ghost.
- **Apoha Theory (Exclusion/Negation):** Concept formation occurs not by apprehending positive universal essences, but by *differentiation through exclusion* (e.g., "cow" is comprehended by excluding "non-cow"). This is mathematically analogous to **Binary Classification and Decision Boundaries** in Machine Learning.

ML ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും

ദിഗ്നാഗന്റെയും ധർമ്മകീർത്തിയുടെയും ബുദ്ധമത ന്യായശാസ്ത്രം ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി അത്ഭുതകരമായ സാമ്യം പുലർത്തുന്നു:

- **രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ:** പ്രത്യക്ഷം (Perception), അനുമാനം (Inference) എന്നീ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറിവ് നേടാനുള്ള സാധുവായ മാർഗ്ഗങ്ങളായി ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത്.
- **അനത്ത (ആത്മാവില്ലായ്മ) & ക്ഷണികവാദം:** സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്നും ചിന്തകൾ നിമിഷംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാഹമാണെന്നും ബുദ്ധമതം പറയുന്നു. ഇത് ആധുനിക **ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്** തുല്യമാണ്; ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത 'കൺട്രോളർ' ഇല്ലാതെ തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ന്യൂറോണുകളുടെ ഡൈനാമിക് ചലനത്തിലൂടെ ബുദ്ധി രൂപപ്പെടുന്നു.
- **അപോഹ സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory):** ഒരു വസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ വിപരീതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് (ഉദാ: 'പശു' എന്നാൽ 'പശുവല്ലാത്തതിനെ ഒഴിവാക്കൽ'). മെഷീൻ ലേണിംഗിലെ **ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനും** ഡേറ്റ വേർതിരിവും ഇതേ തത്ത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

3. Indian Epistemology in AI: Nyaya Philosophy (Unit 3.1 b)

ഭാരതീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം AI-യിൽ: ന്യായ ദർശനം (Nyaya Logic)

GB Nyaya Realism & Structured AI Logic

The Nyaya school of Gautama is India's foremost classical system of formal logic and realistic epistemology, directly relevant to Symbolic AI and Knowledge Graphs:

- **Four Pramanas:**
  1. *Pratyaksha:* Perception.
  2. *Anumana:* Inference.
  3. *Upamana:* Comparison/Analogy (similar to case-based reasoning).
  4. *Shabda:* Reliable verbal testimony (similar to curated expert databases).
- **The Five-Membered Syllogism (Pancha-Avayava):** Unlike Aristotle's 3-step syllogism, Nyaya provides a rigorous 5-step inductive-deductive schema:
  1. **Pratijna (Proposition):** The hill has fire.
  2. **Hetu (Reason):** Because it has smoke.
  3. **Udaharana (Example with Invariable Concomitance - Vyapti):** Wherever there is smoke, there is fire, as in a kitchen hearth.
  4. **Upanaya (Application):** This hill has smoke which is invariably accompanied by fire.
  5. **Nigamana (Conclusion):** Therefore, this hill has fire.
- **AI Relevance:** Combines formal deductive logic with empirical real-world validation, providing a complete framework for *Automated Theorem Proving* and *Ontology Engineering*.

ML ന്യായ ന്യായശാസ്ത്രവും സിംബോളിക് AI-യും

ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലെ പ്രമുഖ യുക്തിചിന്താ പദ്ധതിയായ ന്യായ ദർശനം സിംബോളിക് AI-യുടെ അറിവ് നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാതൃകയാണ്:

- **നാല് പ്രമാണങ്ങൾ:** പ്രത്യക്ഷം (Perception), അനുമാനം (Inference), ഉപമാനം (Comparison), ശബ്ദം (Verbal Testimony). AI ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉദാഹരണമാണ്.
- **പഞ്ചാവയവ ന്യായം (5-Step Syllogism):** അറിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ന്യായ സമ്പ്രദായം:
  1. **പ്രതിജ്ഞ (Proposition):** മലയിൽ തീയുണ്ട്.
  2. **ഹേതു (Reason):** പുക ഉള്ളതുകൊണ്ട്.
  3. **ഉദാഹരണം (Example & വ്യാപ്തി):** എവിടെയൊക്കെ പുകയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ തീയുണ്ട്, അടുക്കളയിലെപ്പോലെ.
  4. **ഉപനയം (Application):** ഈ മലയിലും തീയോട് കൂടിയ പുകയുണ്ട്.
  5. **നിഗമനം (Conclusion):** അതിനാൽ ഈ മലയിൽ തീയുണ്ട്.
- **AI-യിലെ പ്രസക്തി:** അമൂർത്തമായ നിയമങ്ങളും പ്രായോഗിക തെളിവുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഈ ന്യായ രീതി, എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI-ക്കും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗരേഖയാണ്.

4. Western Theories: Identity Theory & Behaviourism (Unit 3.2 a, b) | പാശ്ചാത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയും ബിഹേവിയറിസവും

GB Physicalism & Behavioural Reduction

- **Identity Theory (Type Physicalism):**
  - Proposed by U.T. Place (1956) and J.J.C. Smart: *Mental states are literally identical to neurological physical brain states* (e.g., "Pain is the firing of C-fibres").
  - **Fatal Constraint for AI:** If thinking is strictly biological brain tissue, an artificial silicon computing device could *never* think or be conscious by definition.
- **Philosophical Behaviourism:**
  - Formulated by Gilbert Ryle (*The Concept of Mind*, 1949): Discarded the Cartesian "Ghost in the Machine". Mental terms do not refer to unobservable private substances, but to **dispositions to behave** in observable ways under specific stimuli.
  - **Direct AI Connection:** Formed the theoretical justification for **Alan Turing's Test**. If an entity exhibits all the linguistic and problem-solving behaviors of an intelligent agent, it is conceptually meaningless to demand a hidden biological "mind".

ML ഭൗതികവാദവും പെരുമാറ്റവാദവും

- **ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Identity Theory):**
  - മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വാദിക്കുന്നു (U.T. Place 1956).
  - **AI-യിലെ പരിമിതി:** ബുദ്ധി എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജൈവീക തലച്ചോറിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരും.
- **ബിഹേവിയറിസം (Behaviourism):**
  - ഗിൽബർട്ട് റൈൽ വികസിപ്പിച്ച ഈ വാദം 'യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രേതത്തെ' (Ghost in the Machine) തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മനസ്സ് എന്നത് അദൃശ്യമായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിരീക്ഷണവിധേയമായ **പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് (Behavior)**.
  - **AI-യിലെ പ്രസക്തി: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ** ദാർശനിക അടിത്തറയാണിത്. ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്താപരമായ പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കണം.

5. Functionalism & Computational Theory of Mind (Unit 3.2 c) ഫങ്ഷണലിസവും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മൈൻഡ് സിദ്ധാന്തവും

GB Functionalism & Multiple Realizability

Developed by Hilary Putnam (1975) and Jerry Fodor, **Functionalism** is the foundational philosophical doctrine of modern Cognitive Science and Artificial Intelligence.

- **The Core Premise:** A mental state (e.g., pain, belief, memory) is not defined by its physical makeup (brain tissue or silicon), but by its **causal functional role** in the system—how it mediates sensory inputs, internal state transitions, and behavioral outputs.
- **Multiple Realizability:** Just as the abstract computational function of "addition" can be realized on an abacus, an electronic calculator, a quantum computer, or human neurons, *mental states can be multiplied realized across diverse physical substrates*.
- **The Hardware/Software Analogy:**
  - **Brain / Computer = Hardware (Physical substrate).**
  - **Mind / Intelligence = Software (Functional program).**

ML ഫങ്ഷണലിസവും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാതൃകയും

ഹിലരി പുട്ട്നാം മുന്നോട്ടുവെച്ച **ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism)** ആണ് ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന്റെയും AI-യുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്ത്വചിന്താ അടിത്തറ.

- **അടിസ്ഥാന തത്ത്വം:** ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അത് എന്ത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അത് നിർവ്വഹിക്കുന്ന **ധർമ്മത്തെയും പങ്കിനെയും (Functional Role)** അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
- **മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability):** ഒരേ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വ്യത്യസ്ത ഹാർഡ്‌വെയറുകളിൽ (മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ്, സെർവർ) പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, ചിന്തയും ബുദ്ധിയും മനുഷ്യ തലച്ചോറിലും സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഒരേപോലെ സാധ്യമാണ്.
- **ഹാർഡ്‌വെയർ-സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സമവാക്യം:**
  - **തലച്ചോറ് / കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് = ഹാർഡ്‌വെയർ (ഭൗതിക ഘടകം).**
  - **മനസ്സ് / ബുദ്ധി = സോഫ്റ്റ്‌വെയർ (പ്രവർത്തന പ്രോഗ്രാം).**

6. Knowledge Methodologies & Bottlenecks in AI (LMS Obj 2, 5, 6) അറിവ് പ്രതിനിധാന രീതികളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും

Methodology	How Knowledge is Represented (English)	പ്രവർത്തന തത്ത്വം (മലയാളം)
Symbolic Epistemology (സിംബോളിക്)	Explicit symbols, first-order logic, semantic networks, and ontologies. Modular and precise.	വ്യക്തമായ ചിഹ്നങ്ങൾ, ലോജിക് റൂളുകൾ, സെമാന്റിക് നെറ്റ് വർക്കുകൾ. സുതാര്യവും കൃത്യവുമാണ്.
Connectionist Epistemology (കണക്ഷനിസ്റ്റ്)	Implicit, distributed numerical weights across synthetic synapses in neural layers. Self-organizing.	ന്യൂറോണുകളുടെ ശൃംഖലയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങളിൽ (Weights) ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവ്.
Statistical Epistemology (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ)	Probabilistic correlations, Bayesian priors, and large-scale token prediction distributions.	സാധ്യതകൾ (Probability), ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളിലെ ടോക്കൺ പ്രവചനം.

7. Exam-Focused High-Yield Q&A (Strictly Syllabus Aligned) പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (20 മാർക്ക് ഫോക്കസ്)

Q1. Explain Functionalism and the concept of Multiple Realizability in the context of AI. (ഫങ്ഷണലിസവും മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയും AI-യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക.)

Answer: Functionalism (developed by Hilary Putnam) defines mental states not by their physical biological substrate, but by their functional and causal roles within an information-processing system. The pivotal concept of **Multiple Realizability** asserts that the exact same mental or computational state can be realized in wildly different physical media—such as human biological neurons, silicon microprocessors, or even hydraulic pipes. Functionalism provides the definitive philosophical justification for AI: since mind is software (functional algorithm) and brain is hardware, true artificial intelligence can theoretically exist on silicon hardware.

മലയാളം ഉത്തരം: ഹിലരി പുട്ട്നാം ആവിഷ്കരിച്ച ഫങ്ഷണലിസം അനുസരിച്ച്, മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നത്, മറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മത്തെ (Function) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' പ്രകാരം, ഒരേ മാനസിക ധർമ്മം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും. മനസ്സ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും തലച്ചോറ് ഒരു ഹാർഡ്വെയറുമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു; അതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന AI സിദ്ധാന്തത്തിന് ഫങ്ഷണലിസം ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

Q2. How does Buddhist epistemology parallel modern connectionist AI? (ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ആധുനിക കണക്ഷനിസ്റ്റ് AI-യുമായി എങ്ങനെ സാമ്യം പുലർത്തുന്നു?)

Answer: Buddhist epistemology (Dignāga & Dharmakīrti) rejects a permanent, indivisible self (*Anatta*) and views mind as an ever-flowing stream of interdependent, momentary causal factors (*Kshanikavada*). This directly parallels **Connectionist Neural Networks**, where intelligent cognition emerges without any centralized "soul" or master controller, arising purely from distributed dynamic activations across interconnected nodes. Furthermore, the Buddhist **Apoha theory** explains conceptual classification through mutual exclusion ("cow is not non-cow"), which mirrors binary classification and discrimination hyperplanes in modern machine learning.

മലയാളം ഉത്തരം: ബുദ്ധമതം ശാശ്വതമായ ഒരു ആത്മാവിനെ (Anatta) തള്ളിക്കളയുകയും, അറിവിനെ പരസ്പരം ബന്ധിതമായ ചിന്തകളുടെ നിരന്തര പ്രവാഹമായി (ക്ഷണികവാദം) കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആധുനിക ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ്. ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രകനില്ലാതെ ന്യൂറോണുകളുടെ കൂട്ടായ ചലനത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ അറിവ് ജനിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധമതത്തിലെ 'അപോഹ സിദ്ധാന്തം' മെഷീൻ ലേണിംഗിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്.

Q3. Detail the Nyaya Pancha-Avayava syllogism and its utility in Knowledge Representation. (ന്യായ ദർശനത്തിലെ പഞ്ചാവയവ ന്യായവും AI നോളജ് റെപ്രസന്റേഷനിലെ അതിന്റെ പ്രയോജനവും വിശദീകരിക്കുക.)

Answer: The Nyaya school formulates a five-membered deductive-inductive syllogism: 1) *Pratijna:* Proposition ("The hill has fire"). 2) *Hetu:* Reason ("Because it has smoke"). 3) *Udaharana:* Exemplification with invariable concomitance (*Vyapti*) ("Wherever there is smoke, there is fire, like in a kitchen"). 4) *Upanaya:* Application to the specific case ("This hill has smoke accompanied by fire"). 5) *Nigamana:* Final conclusion ("Therefore, this hill has fire"). In AI, this provides a structured framework for knowledge engineering, combining formal deductive verification with empirical real-world validation to construct transparent, explainable expert reasoning engines.

മലയാളം ഉത്തരം: ന്യായ ദർശനത്തിലെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുള്ള യുക്തിചിന്താ രീതിയാണ് പഞ്ചാവയവ ന്യായം: 1) പ്രതിജ്ഞ (പ്രസ്താവന) 2) ഹേതു (കാരണം) 3) ഉദാഹരണം (വ്യാപ്തി സഹിതം) 4) ഉപനയം (പ്രയോഗം) 5) നിഗമനം (തീരുമാനം). AI-യിൽ കൃത്യമായ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, യുക്തിയും പ്രായോഗിക തെളിവുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് സുതാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനും ഈ രീതി വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

Q4. Contrast Identity Theory with Philosophical Behaviourism. (ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയും ബിഹേവിയറിസവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക.)

Answer: Identity Theory (Place & Smart): Asserts mental states are strictly identical to physical neurobiological brain states. Implication: AI can never possess a real mind because machines lack biological brain tissue.
Philosophical Behaviourism (Ryle): Denies that mind is an unobservable inner substance. Mental concepts describe behavioral dispositions. Implication: Strongly validates AI (via Turing Test)—if a machine reliably displays intelligent outward behavior, it possesses intelligence regardless of its internal physical substrate.

മലയാളം ഉത്തരം: ഐഡന്റിറ്റി തിയറി: മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിലെ ജൈവീക ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ജൈവ ശരീരമില്ലാത്ത സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇത് വാദിക്കുന്നു.
ബിഹേവിയറിസം: മനസ്സ് എന്നത് ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്താപരമായ പെരുമാറ്റം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പോലെ), അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കണം.